



# Tecnológico de Monterrey

**EVIDENCIA:** Situación problema Series Tiempo - Capital Analyst

Adrian Martinez - A01178406

Series de tiempo  
Raymundo Diaz Robles

02 de Mayo del 2025

Google Colab

[https://colab.research.google.com/drive/14D\\_2lhPlwb77KdE7CFAI5dT-9P3TEwY6?usp=sharing](https://colab.research.google.com/drive/14D_2lhPlwb77KdE7CFAI5dT-9P3TEwY6?usp=sharing)

<https://colab.research.google.com/drive/1PLb8ptPUEPZ4NJzEi-De59nmiMEoe4Rm?usp=sharing>

<https://colab.research.google.com/drive/1nJRmrFMR3jUQQO10yXt-L10z15jTctIW?usp=sharing>

<https://colab.research.google.com/drive/14dyMI46EGY6nAyEXPufHhwEexQfS42NI?usp=sharing>

[https://colab.research.google.com/drive/13\\_uSxFa3XkX33RpnfWBcFu2\\_ClOtWwOP?usp=sharing](https://colab.research.google.com/drive/13_uSxFa3XkX33RpnfWBcFu2_ClOtWwOP?usp=sharing)

<https://colab.research.google.com/drive/14CygwVPcoEtwxDp73-cpa1d2o2JU7nKu?usp=sharing>

Grok

[https://grok.com/share/c2hhcmQtMg%3D%3D\\_cb4228b7-7833-4c2a-ba99-067fd8ad2aa3](https://grok.com/share/c2hhcmQtMg%3D%3D_cb4228b7-7833-4c2a-ba99-067fd8ad2aa3)

Repositorio en Github

<https://github.com/A01178406/Evidencia.git>

Resumen de la estrategia utilizada.

La estrategia del código se basa en analizar precios de acciones usando modelos de series de tiempo, con el objetivo de ayudar a tomar decisiones de inversión de forma más informada. Todo arranca cargando los precios desde un archivo Excel. Después, se genera una caminata aleatoria que arranca desde el mismo precio inicial que la acción para tener una base con la cual comparar y ver si el comportamiento del precio es más bien aleatorio o tiene patrones. Se usa la prueba ADF para ver si los datos son estacionarios, algo importante porque muchas veces las series financieras no lo son, y también se revisa si hay cointegración entre la acción y la caminata aleatoria, lo que podría dar señales sobre relaciones de largo plazo. Luego se prueban tres modelos diferentes: un AR, que considera los precios pasados, un ARMA que mezcla influencias pasadas y promedios móviles y un ARIMA, que además ajusta los datos si no son estacionarios. Con este último se hacen predicciones para los próximos 10 días y se evalúa si el precio esperado sube o baja más de un 5%, para así decidir si conviene comprar, vender o mantener. También se generan gráficos que ayudan a visualizar todo el análisis: cómo se han movido los precios, cómo se comparan con la

caminata aleatoria, las predicciones y los errores del modelo. En general, es una estrategia bastante completa que combina herramientas estadísticas, modelado y reglas simples para ayudar a entender mejor cómo se comportan los precios y cómo actuar frente a ellos.

Justificación de selección de activos.

Escogí estos activos ya que, pertenecen a industrias diferentes y así poder comprar de mejor forma los números que deja cada industria y aunque apple y microsoft se dediquen a la tecnología, la especialidad de microsoft son las computadoras y los softwares de estas mismas y apple está más especializada en la creación de teléfonos. Se me hizo muy interesante el poder ver los números de cada una de estas empresas y ver cuanto gana cada empresa para justificar los precios de sus acciones.

Análisis de modelos de series de tiempo.

El código usa tres modelos de series de tiempo AR, ARMA y ARIMA para analizar los precios de cierre de una acción, aprovechando lo que cada uno puede aportar según las características de los datos. El modelo AR, asume que el precio actual depende de forma lineal del valor anterior. Esto le permite capturar relaciones de corto plazo, pero tiene limitaciones, por ejemplo no puede manejar bien datos que no sean estacionarios ni considerar promedios móviles, por lo que solo sirve si los datos ya son estables o como referencia básica. El modelo ARMA, ajustado con SARIMAX, es un poco más complicado porque combina un término autoregresivo con uno de promedio móvil. Esto le permite captar tanto la persistencia de precios pasados como los efectos de choques recientes, aunque sigue necesitando que la serie sea estacionaria, algo que normalmente no ocurre con precios crudos sin preprocesar. Por eso, el modelo ARIMA, hecho con la clase ARIMA, es el más completo de los tres: aplica una diferenciación para volver estacionarios los datos y además usa tanto componentes AR como MA para modelar dependencias y errores. Los resúmenes del modelo muestran métricas estadísticas como el AIC y la significancia de los coeficientes, lo que ayuda a elegir el modelo más adecuado, y los gráficos de residuos permiten ver qué tan bien se ajusta. ARIMA también genera predicciones a 10 días con intervalos de confianza, lo cual es útil para datos financieros que suelen ser no estacionarios. Aun así, todos estos modelos asumen relaciones lineales, así que pueden dejar fuera patrones más complejos o momentos de alta volatilidad, que son comunes en los mercados. Además, los órdenes del modelo son fijos y podrían mejorarse con análisis más detallados como gráficos ACF/PACF o una búsqueda más fina. Juntos estos modelos ofrecen una buena base para empezar el análisis, siendo ARIMA el más fuerte para hacer pronósticos.

## Evaluación de resultados y reflexiones finales.

Los resultados del código ofrecen una forma estructurada de entender cómo se comportan los precios de una acción y tomar decisiones de inversión más informadas, aunque también hay que tener en cuenta algunas limitaciones. La prueba ADF muestra que tanto los precios de la acción como la caminata aleatoria no son estacionarios, pero al diferenciar la serie sí se vuelve estacionaria, lo que valida el paso de diferenciación en el modelo ARIMA. La prueba de cointegración sirve para ver si la acción y la caminata aleatoria comparten alguna relación a largo plazo. Los resúmenes de los modelos AR, ARMA y ARIMA muestran los parámetros y qué tan bien se ajustan, y también se grafican los residuos del modelo ARIMA para ver si parecen ruido blanco, es decir, sin patrones. El pronóstico a 10 días con ARIMA incluye intervalos de confianza, lo que da una idea de la posible variación futura, y con base en esto se generan recomendaciones: comprar si el precio sube más de 5%, vender si baja más de 5%, o mantener si está dentro del rango. Esta lógica es útil y directa, pero parte del supuesto de que los patrones del pasado se repiten, lo cual no siempre es cierto, sobre todo en momentos de alta incertidumbre en el mercado. La comparación con la caminata aleatoria ayuda a ver si la acción se comporta como algo aleatorio o si hay patrones aprovechables, lo cual es clave para evaluar la eficiencia del mercado. En general, el código hace un buen trabajo al combinar técnicas estadísticas con aplicaciones financieras, pero al depender de modelos lineales con parámetros fijos, puede dejar fuera aspectos importantes como cambios bruscos o variaciones en la volatilidad. En conclusión, es un análisis sólido como punto de partida para pronosticar precios, pero conviene complementarlo con contexto de mercado, otros modelos más flexibles y validaciones más fuertes para tener decisiones más seguras en entornos financieros volátiles.